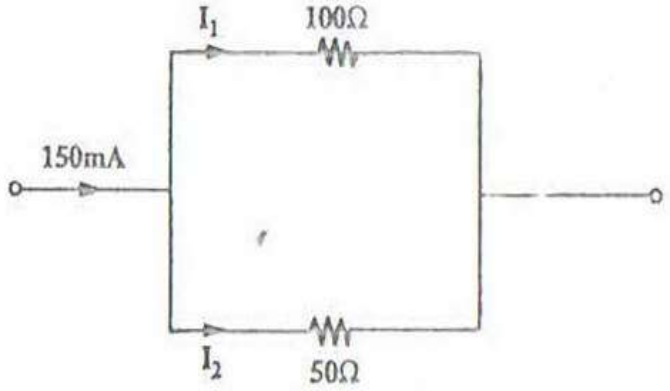
مثال (4):

احسب قيمة كل من (I_1, I_2) في الدارة المبينة في الشكل (3-8) أدناه باستخدام قاعدة تقسيم التيار.



شكل (3-8)

الحل:

باستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد (I_2, I_1) كما يلي:

$$I_1 = 150\ mA\ (\frac{50}{50 + 100})$$

$$= 50\ mA$$

$$I_2 = 150\ mA\ (\frac{100}{50 + 100})$$

$$= 100\ mA$$

توصيل المقاومات بصورة مركبة (توالي – توازي)

Compound Connection of Resistances

عندما تحتوي دارة كهربائية على عدد من المقاومات الموصولة على التوالي وأخرى موصولة على التوازي، يقال أن الدارة تحتوي على مقاومات موصولة على (التوالي – التوازي) ويطلق أحياناً على مثل هذه الدارات، الدارات الموصولة بصورة مركبة أو (على التضاعف). واعتماداً على ما عرفناه عن خواص المقاومات الموصولة على التوالي وتلك الموصولة على التوازي في الفقرات السابقة من هذه الوحدة يمكننا إيجاد المقاومة الكلية

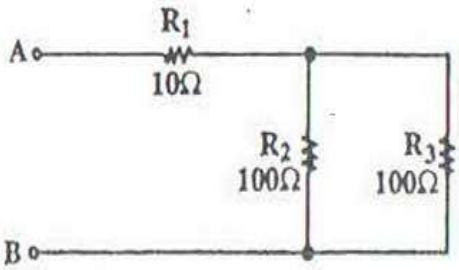
المكافئة، والتيار الكلي، والتيارات الفرعية، والجهود عبر أي من عناصر الدارة الكهربائية، والمثالان التاليان يوضحان ذلك.

مثال (5):

للدارة المبينة في الشكل (3-9) أحسب:

١. المقاومة المكافئة (R_{eq}) بين النقطتين (B,A).

٢. التيار المار في كل من المقاومات (R_3, R_2, R_1) وفرق الجهد عبر كل منها عند تطبيق جهد مقداره (60 V) بين النقطتين (B ,A).



شكل (3-9)

الحل:

١. المقاومتان (R_3, R_2) موصولتان على التوازي لذا فإن المقاومة المكافئة لهما:

$$R_{eq1} = \frac{100 \times 100}{100+100} = 50\ \Omega$$

المقاومة المكافئة (R_{eq1}) موصولة على التوالي مع (R_1) لذا فإن المقاومة الكلية المكافئة بين النقطتين (B,A) تساوي:

$$R_{eq} = 50 + 10 = 60\ \Omega$$

٢. عند تطبيق جهد مقداره (60V) بين النقطتين (B , A) فإن التيار المار في المقاومة (R_1) يساوي:

$$I_1 = \frac{60}{60} = 1\ A$$

وباستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد أن:

$$I_2 = 1 \times \frac{100}{100+100} = 0.5\ A$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 1 - 0.5 = 0.5A$$

$V_1 = I_1 . R_1 = 1 \times 10 = 10\ V$

$V_2 = V_3 = 0.5 \times 100 = 50\ V$

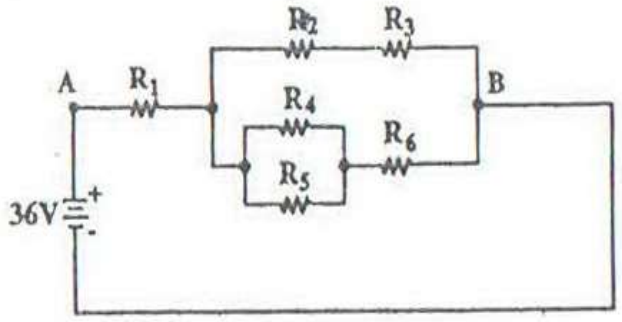
مثال (6)

للدارة المبينة في الشكل (3-10) ادناه احسب:

١. المقاومة الكلية المكافئة (R_{eq}).

٢. التيار المار في كل مقاومة، وفرق الجهد عبر كل منها .

علماً بأن: $R_1=120\Omega$ $R_2=100\Omega$ $R_3=300\Omega$ $R_4=60\Omega$ $R_5=30\Omega$ $R_6=80\Omega$



شكل (3-10)

الحل:

١. المقاومتان (R_2 , R_3) موصولتان على التوالي والمقاومة المكافئة لهما (R_{eq1}) تساوي:

$R_{eq1} = 100 + 300 = 400\Omega$

المقاومتان (R_4 , R_5) موصولتان على التوازي و المقاومة المكافئة لهما(R_{eq2}) تساوي:

$$R_{eq2} = \frac{60 \times 30}{60 + 30} = 20\ \Omega$$

كذلك فإن القاومة الناتجة (R_{eq2}) موصولة على التوالي مع المقاومة (R_6) لذا فإن المقاومة المكافئة لهما (R_{eq3}) تساوي:

$R_{eq3} = 20 + 80 = 100\Omega$

المقاومة الكلية المكافئة بين النقطتين (B, A) تساوي.

$$R_{eq} = \frac{400 \times 100}{400 + 100} + 120 = 200\ \Omega$$

٢. التيار الكلي(I_1) المار خلال (R_1) يساوي:

$$I_1 = \frac{36}{200} = 0.18A = 180\ mA$$

التيار المار خلال المقاومة (R_2) يساوي التيار المار خلال المقاومة (R_3) . وحسب قاعدة تقسيم التيار فإن:

$$I_2 = I_1 \left(\frac{100}{100 + 400}\right) = 0.18 \left(\frac{100}{500}\right) = 0.036\ A = 36\ mA$$

التيار المار خلال المقاومة (R_6) يساوي:

$$I_6 = 0.18 - 0.036 = 0.144\ A = 144\ mA$$

ومرة أخرة وباستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد ان:

$$I_4 = 0.144 \left(\frac{30}{30 + 60}\right) = 0.048\ A = 48\ mA$$

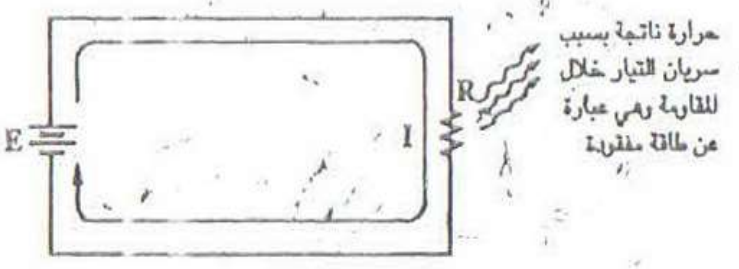
$$I_5 = 0.144 - 0.048 = 0.096A = 96\ mA$$

لإيجاد فرق الجهد عبر كل مقاومة نستخدم قانون أوم كما يلي:

$$V_1 = I_1 . R_1 = 0.18 \times 120 = 21.6V$$
$$V_2 = I_2 . R_2 = 0.036 \times 100 = 3.6\ V$$
$$V_3 = I_2 . R_3 = 0.036 \times 300 = 10.8V$$
$$V_4 = V_5 = I_4 . R_4 = 0.048 \times 60 = 2.88\ V$$
$$V_6 = I_6 . R_6 = 0.144 \times 80 = 11.52V$$

العلاقة بين القدرة وكل من فرق الجهد والتيار والمقاومة:

عندما يسري تيار خلال مقاومة فإن تصادم الإلكترونات ينتج عنه حرارة لذا يكون هناك فقدان في الطاقة على شكل حرارة كما هو مبين في الشكل (3-11) أدناه.



شكل (3 - 11)

أي دارة كهربائية لها كمية محددة من القدرة، وتعتمد مقدار هذه القدرة على مقدار كل من المقاومة والتيار والجهد ويعبر عن القدرة الكهربائية بالعلاقة التالية:

$$P = I^2 . R$$

هناك صيغة أخرى مكافئة للقدرة يمكن استنتاجها بالتعويض عن المقدار (I. R) بـ (V) كما يلي:

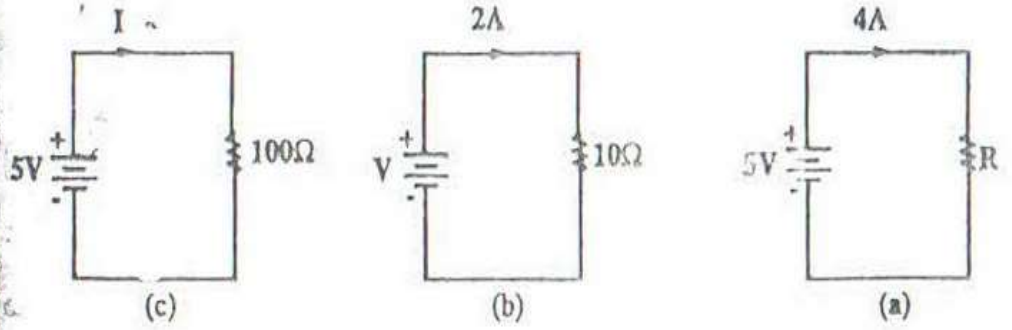
$$P = I^2 . R = I (I.R)$$
$$= V . I$$

وكذلك يمكن الحصول على تعبير آخر للقدرة الكهربائية باستخدام قانون اوم ($I = V/R$) كما يلي:

$$P = V. I = V \frac{V}{R}$$
$$= \frac{V^2}{R}$$

مثال (7)

أحسب القدرة في كل من الدارات الثلاث المبينة في الشكل (3- 12) ادناه:



شكل (3 - 12)

الحل:

في دارة الشكل (3 .12 a) نلاحظ أن تيار الدارة وجهد المصدر معلومان لذا يمكن حساب القدرة باستخدام العلاقة:

$$P = V . I = (5) . (4) = 20W$$

وفي دارة الشكل (3- b 12) فإن تيار الدارة والمقاومة معلومان لذا نستخدم الصيغة الأولى للقدرة كما يلي:

$$P = I^2 R = (2)^2 . (10) = 40W$$

اما في دارة الشكل (3- c12) فإن كلاً من جهد المصدر والمقاومة معلومان لذا وباستخدام الصيغة الثالثة للقدرة يتم حسابها كما يلي:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(5)^2}{100} = 0.25W$$

مثال (8):

مصباح توهجي قدرته (100W) ويعمل على جهد مقداره (220 V) . أحسب التيار الذي يسحبه هذا المصباح بعد استقراره.

الحل:

باستخدام العلاقة: $P = V . I$

$$\therefore \quad I = P/V = \frac{100}{220} = 0.454 \text{ A}$$

القدرة في الدارات التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي:

لحساب القدرة في الدارات التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي يتم حساب القدرة في كل مقاومة باستخدام إحدى الصيغ الثلاث السابقة ومن ثم تكون القدرة الكلية مساوية إلى مجموع هذه القدرات، فالقدرة الكلية لعدد من المقاومات (n) الموصولة على التوالي يتم حسابها كما يلي: $P_t = P_1 + P_2 + P_3 + ... + P_n$

حيث أن:

P_t – القدرة الكلية

P_n – القدرة في آخر مقاومة من المقاومات الموصولة على التوالي

إن قوانين القدرة التي تعرفنا عليها في الفقرة السابقة يمكن تطبيقها على الدارات التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي كما يلي:

بما أن نفس التيار يسري في كل مقاومة من المقاومات الموصولة على التوالي لذا يمكن استخدام الصيغ التالية لحساب القدرة الكلية.

$$P_t = V \cdot I$$
$$= I^2 \cdot R_t$$
$$= V^2 / R_t$$

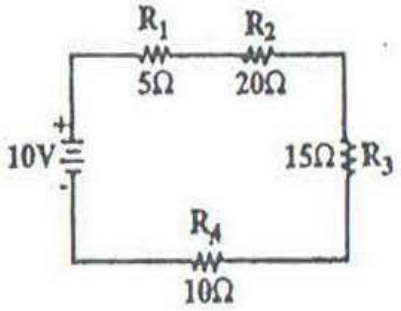
حيث أن:

V- جهد المصدر المطبق على جميع المقاومات الموصولة على التوالي.

R_t - المقاومة الكلية المكافئة للمقاومات الموصولة على التوالي.

مثال (9)

أحسب القدرة الكلية في الدارة المبينة في الشكل (3- 13) أدناه.



شكل (3 - 13)

الحل :

المقاومة الكلية (R_t) تساوي:

$$R_t = 5 + 20 + 15 + 10$$
$$= 50\ \Omega$$

$$P_t = \frac{V^2}{R_t} = \frac{(10)^2}{50} = 2W$$

ومن الجدير بالذكر أن من الممكن إيجاد القدرة الكلية بطريقة أخرى، حيث يتم إيجاد القدرة في كل مقاومة ومن ثم فإن القدرة الكلية تساوي مجموع القدرات منفردة وكما هو موضح أدناه.

نجد أولاً تيار الدارة (I) حيث أن:

$$I = \frac{10}{50} = 0.2\ A$$

ثم نحسب القدرة في كل مقاومة كما يلي:

$$P_1 = (0.2)^2 . (5) = 0.2W$$
$$P_2 = (0.2)^2 . (20) = 0.8W$$
$$P_3 = (0.2)^2 . (15) = 0.6W$$
$$P_4 = (0.2)^2 . (10) = 0.4W$$

$$\therefore P_t = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$$
$$= 0.2 + 0.8 + 0.6 + 0.4$$
$$= 2W$$

القدرة في الدارات التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوازي:

لحساب القدرة التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوازي يتم حساب القدرة في كل مقاومة، وتكون القدرة الكلية مساوية إلى مجموع هذه القدرات لذا لحساب القدرة الكلية لعدد من المقاومات (n) الموصولة على التوازي نستخدم المعادلة التالية:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots + P_n$$

حيث أن:

P_t – القدرة الكلية.

P_n – القدرة في اخر مقاومة من المقاومات الموصولة على التوازي.

لحساب القدرة الكلية (P_t) نستخدم ايا من العلاقات التالية:

$$P_t = V . I_t$$
$$= I_t^2 . R_t$$
$$= V^2 / R_t$$

حيث أن:

V – الجهد (فرق الجهد) عبر دارة التوازي.

I_t – التيار الكلي الذي يسري في دارة التوازي.

R_t – المقاومة الكلية لدارة التوازي.